



آمار و احتمال مهندسی

Engineering Probability & Statistics

Lecture Notes ■ جزوه درسی

ماژول ۱۳

برآورد پارامتر

Parameter Estimation

استاد: امین آذری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari

نیمسال پاییز ۱۴۰۵-۱۴۰۶

Fall Semester 2026-2027

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. میان برآوردگر (قاعده) و برآورد (عدد) تمایز قایل شوند
۲. ویژگی‌های برآوردگر را ارزیابی کنند: اریبی، سازگاری، کارایی، MSE
۳. روش گشتاورها را به کار ببرند
۴. برآورد بیشینه درست‌نمایی (MLE) را به کار ببرند
۵. برآوردگرها را با استفاده از MSE و توازن اریبی-واریانس مقایسه کنند

۱۳.۱ مقدمه

داده $X_1, \dots, X_n$ را از توزیعی با پارامتر نامعلوم θ مشاهده می‌کنیم. برآورد پارامتر روشی برای استنباط θ از داده به ما می‌دهد.

مثال‌های مهندسی:

- ▶ برآورد واریانس نویز σ^2 از نمونه‌های ثبت‌شده
- ▶ برآورد نرخ خرابی λ از عمر قطعات
- ▶ برآورد بهره کانال از قدرت سیگنال دریافتی
- ▶ برآورد سطح میانگین سیگنال از اندازه‌گیری‌ها

۱۳.۲ برآوردگر در برابر برآورد

تعاریف

اصطلاح	نوع	تعریف	مثال
برآوردگر $\hat{\theta}$	متغیر تصادفی (تابع داده)	قاعده اعمال‌شده به داده	$\hat{\theta} = \bar{X} = (1/n)\sum X_i$
برآورد	عدد	مقدار حاصل از یک نمونه مشخص	$\hat{\theta} = 3.47$ (از یک مجموعه داده)

نکته کلیدی

برآوردگر یک متغیر تصادفی است — توزیع نمونه‌گیری دارد.
برآورد یک تحقق از آن متغیر تصادفی است.

قیاس: «میانگین بگیر» برآوردگر است (قاعده). «میانگین برابر ۳.۴۷ بود» برآورد است (نتیجه).

۱۳.۳ ویژگی‌های برآوردگرها

■ اریبی

$$B(\hat{\theta}) = E[\hat{\theta}] - \theta$$

▶ ناریب: $B(\hat{\theta}) = 0$ ، یعنی $E[\hat{\theta}] = \theta$ (به‌طور میانگین درست)

▶ اریب: $E[\hat{\theta}] \neq \theta$ (خطای نظام‌مند)

مثال‌ها:

▶ $E[\bar{X}] = \mu$ ✓ ناریب است: $\bar{X}$ برای μ

▶ $E[S^2] = \sigma^2$ ✓ ناریب است: S^2 (با $n-1$) برای σ^2

▶ S (انحراف معیار نمونه) برای σ اریب است: $E[S] \neq \sigma$ (اریبی اندک به سمت پایین)

■ سازگاری

$\hat{\theta}_n$ سازگار است اگر $\hat{\theta}_n \rightarrow \theta$ در احتمال وقتی $n \rightarrow \infty$

معنای عملی: با داده کافی، برآوردگر به‌طور دلخواه به مقدار واقعی نزدیک می‌شود.

شرط کافی: اگر اریبی $0 \rightarrow$ و واریانس $0 \rightarrow$ وقتی $n \rightarrow \infty$ ، آنگاه سازگار است.

■ کارایی

در میان تمام برآوردگرهای ناریب، برآوردگر کارا کمترین واریانس را دارد.

کران پایین کرامر-رایو (CRLB) کمترین واریانس ممکن را می‌دهد:

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{nI(\theta)}$$

که در آن $I(\theta) = -E[\partial^2 \ln f(X; \theta) / \partial \theta^2]$ اطلاعات فیشر

برآوردگری که به CRLB برسد کارا یا کم‌واریانس ناریب (MVU) نامیده می‌شود.

■ میانگین مربعات خطا (MSE)

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = \text{Var}(\hat{\theta}) + [B(\hat{\theta})]^2$$

$\text{MSE} = \text{اریبی}^2 + \text{واریانس}$

این همان توازن اریبی-واریانس است: گاهی یک برآوردگر کمی اریب با واریانس بسیار کمتر، MSE کوچک‌تری از یک برآوردگر ناریب دارد.

۱۳.۴ روش گشتاورها (MoM)

■ اصل

گشتاورهای جامعه را برابر گشتاورهای نمونه قرار دهید، سپس برای پارامترها حل کنید.

- ▶ گشتاور مرتبه k جامعه: $\mu'_k = E[X^k]$
- ▶ گشتاور مرتبه k نمونه: $m'_k = (1/n)\sum X_i^k$

■ رویه

۱. پارامترها را بر حسب گشتاورهای جامعه بیان کنید
۲. گشتاورهای جامعه را با گشتاورهای نمونه جایگزین کنید
۳. برای برآوردهای پارامتر حل کنید

مثال: توزیع نمایی

داده از $\text{Exp}(\lambda)$. گشتاور جامعه: $E[X] = 1/\lambda$
برابر قرار دهید: $(1/n)\sum X_i = 1/\hat{\lambda} \rightarrow \hat{\lambda}_{\text{MoM}} = 1/\bar{X}$

مثال: توزیع گاوسی

داده از $N(\mu, \sigma^2)$
 ▶ گشتاور اول: $\hat{\mu} = \bar{X}$
 ▶ گشتاور مرکزی دوم: $\hat{\sigma}^2 = (1/n)\sum (X_i - \bar{X})^2$ (توجه: اریب، از n استفاده می‌کند نه $n-1$)

■ مزایا/معایب

- ✓ ساده، همیشه قابل اعمال، جواب‌های فرم بسته اغلب در دسترس
- ✗ همیشه کارا نیست، می‌تواند برآوردهای اریب تولید کند، ممکن است مقادیر نامعتبر پارامتر بدهد

۱۳.۵ برآورد بیشینه درست‌نمایی (MLE)

■ اصل

مقدار پارامتری را انتخاب کنید که داده مشاهده‌شده را محتمل‌ترین می‌کند.

■ تابع درست‌نمایی

با داده $x_1, \dots, x_n$ از $f(x; \theta)$:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$$

■ لگاریتم درست‌نمایی (معمولاً آسان‌تر)

$$\ell(\theta) = \ln L(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i; \theta)$$

■ رویه MLE

۱. لگاریتم درست‌نمایی $\ell(\theta)$ را بنویسید
۲. مشتق بگیرید: $d\ell/d\theta = 0$
۳. برای $\hat{\theta}_{MLE}$ حل کنید
۴. بررسی کنید که بیشینه است ($d^2\ell/d\theta^2 < 0$)

■ ویژگی‌های MLE

۱. سازگار (به مقدار واقعی همگرا می‌شود)
۲. به‌طور مجانبی ناریب (اریبی $\rightarrow 0$ وقتی $n \rightarrow \infty$)
۳. به‌طور مجانبی کارا (برای n بزرگ به CRLB می‌رسد)
۴. ناورد: اگر $\hat{\theta}$ برآوردگر MLE برای θ باشد، آنگاه $g(\hat{\theta})$ برآوردگر MLE برای $g(\theta)$ است

مثال: MLE برای میانگین گاوسی

داده $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ با σ^2 معلوم.

$$\ell(\mu) = -(n/2)\ln(2\pi\sigma^2) - (1/(2\sigma^2))\sum(x_i - \mu)^2$$

$$d\ell/d\mu = (1/\sigma^2)\sum(x_i - \mu) = 0 \rightarrow \hat{\mu}_{MLE} = \bar{X}$$

مثال: MLE برای نرخ نمایی

داده $X_1, \dots, X_n \sim \text{Exp}(\lambda)$

$$\ell(\lambda) = n \cdot \ln(\lambda) - \lambda \cdot \sum x_i$$

$$d\ell/d\lambda = n/\lambda - \sum x_i = 0 \rightarrow \hat{\lambda}_{MLE} = n/\sum x_i = 1/\bar{X}$$

مثال: MLE برای واریانس گاوسی

داده $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ ، μ معلوم.
 $\ell(\sigma^2) = -(n/2)\ln(2\pi\sigma^2) - (1/(2\sigma^2))\sum(x_i - \mu)^2$
 $d\ell/d(\sigma^2) = -n/(2\sigma^2) + (1/(2\sigma^4))\sum(x_i - \mu)^2 = 0$
 $\hat{\sigma}_{MLE}^2 = (1/n)\sum(x_i - \mu)^2$
 توجه: با μ نامعلوم، $\hat{\sigma}_{MLE}^2 = (1/n)\sum(x_i - \bar{x})^2$ (از n استفاده می‌کند، نه $n-1$)

۱۳.۶ مثال‌های مهندسی

■ برآورد واریانس نویز

مسئله: n نمونه نویز اندازه‌گیری کنید. توان نویز σ^2 را برآورد کنید.

داده: $x_1, \dots, x_n$ (نمونه‌های ولتاژ نویز، با فرض میانگین صفر)

$$\text{MLE: } \hat{\sigma}^2 = (1/n)\sum x_i^2$$

نارایب: $S^2 = (1/(n-1))\sum(x_i - \bar{x})^2$ یا اگر $\mu=0$ معلوم باشد: $(1/n)\sum x_i^2$ در واقع برای $E[X^2]=\sigma^2$ نارایب است

■ برآورد نرخ خرابی

مسئله: ۲۰ قطعه تا خرابی آزمایش می‌شوند. عمرها: $t_1, \dots, t_{20}$.

مدل: $T \sim \text{Exp}(\lambda)$ ، پارامتر λ (نرخ خرابی).

$$\text{MLE: } \hat{\lambda} = 20/\sum t_i = 1/\bar{T}$$

اگر $\bar{T} = 500$ ساعت باشد: $\hat{\lambda} = 1/500 = 0.002$ خرابی در ساعت.

■ برآورد پارامتر کانال

مسئله: کانال محوشدگی رایلی. نمونه‌های توان مشاهده‌شده: $p_1, \dots, p_n$.

مدل: توان $P \sim \text{Exp}(1/\Omega)$ ، که در آن $\Omega = E[P]$ توان میانگین.

$$\text{MLE: } \hat{\Omega} = \bar{P} = (1/n)\sum p_i$$

۱۳.۷ مقایسه برآوردگرها

■ توازن اریبی-واریانس

دو برآوردگر برای σ^2 :

$$\hat{\theta}_1 = S^2 \quad (\text{نارایب، واریانس } 2\sigma^4/(n-1)) \quad \blacktriangleright$$

$$\hat{\theta}_2 = (1/n)\Sigma(X_i - \bar{X})^2 \quad \triangleright \quad (= 2\sigma^4(n-1)/n^2 \text{ واریانس } -\sigma^2/n \text{ باریب})$$

$$\text{MSE}(\hat{\theta}_1) = 2\sigma^4/(n-1)$$

$$\text{MSE}(\hat{\theta}_2) = 2\sigma^4(n-1)/n^2 + \sigma^4/n^2 = \sigma^4(2n-1)/n^2$$

برای هر $n \geq 2$: $\text{MSE}(\hat{\theta}_2) < \text{MSE}(\hat{\theta}_1)$ برآوردگر اریب MLE در واقع خطای کل کوچکتری دارد.

۱۳.۸ مثال‌های MATLAB

مثال 1: MLE برای توزیع نمایی

```

%% MLE for Exponential: Estimate failure rate
lambda_true = 0.005; % True failure rate
n = 30;

% Simulate data
data = exprnd(1/lambda_true, 1, n);

% MLE
lambda_hat = 1 / mean(data);
fprintf('True λ = %.4f, MLE λ̂ = %.4f\n', lambda_true, lambda_hat);

% Repeated experiments to see variability
N_exp = 10000;
lambda_estimates = zeros(1, N_exp);
for i = 1:N_exp
    d = exprnd(1/lambda_true, 1, n);
    lambda_estimates(i) = 1/mean(d);
end

fprintf('E[λ̂] = %.5f (biased: true is %.5f)\n', mean(lambda_estimates),
    ↳ lambda_true);
fprintf('Std(λ̂) = %.5f\n', std(lambda_estimates));

figure;
histogram(lambda_estimates, 80, 'Normalization', 'pdf');
xlabel('λ̂'); ylabel('PDF'); title('Sampling Distribution of MLE λ̂');
```

MATLAB

مثال MLE: 2 در برابر روش گشتاورها

MATLAB

```

%% Compare MLE and MoM for Uniform(0, θ)
% MLE:  $\hat{\theta} = \max(X_1, \dots, X_n)$ 
% MoM:  $\hat{\theta} = 2\bar{X}$ 
theta_true = 10; n = 20;
N_exp = 50000;

MLE_est = zeros(1, N_exp);
MoM_est = zeros(1, N_exp);

for i = 1:N_exp
    data = theta_true * rand(1, n);
    MLE_est(i) = max(data);
    MoM_est(i) = 2 * mean(data);
end

fprintf('Method      | E[ $\hat{\theta}$ ] | Bias | Var | MSE\n');
fprintf('MLE (max)    | %.3f | %.3f | %.3f | %.3f\n', ...
    mean(MLE_est), mean(MLE_est)-theta_true, var(MLE_est), ...
    var(MLE_est)+(mean(MLE_est)-theta_true)^2);
fprintf('MoM (2*mean) | %.3f | %.3f | %.3f | %.3f\n', ...
    mean(MoM_est), mean(MoM_est)-theta_true, var(MoM_est), ...
    var(MoM_est)+(mean(MoM_est)-theta_true)^2);

```

مثال MLE: 3 برای پارامترهای گاوسی

MATLAB

```

%% MLE for Gaussian: Estimate both  $\mu$  and  $\sigma^2$ 
mu_true = 5; sigma2_true = 4; n = 50;
N_exp = 10000;

mu_hat = zeros(1, N_exp);
sigma2_MLE = zeros(1, N_exp);
sigma2_unbiased = zeros(1, N_exp);

for i = 1:N_exp
    data = mu_true + sqrt(sigma2_true)*randn(1, n);
    mu_hat(i) = mean(data);
    sigma2_MLE(i) = mean((data - mean(data)).^2); % MLE: divides by n
    sigma2_unbiased(i) = var(data); % Unbiased: divides
    % by n-1
end

fprintf('μ̂: E=%.3f (true=%.1f), Var=%.4f\n', mean(mu_hat), mu_true,
    % var(mu_hat));
fprintf('σ²_MLE: E=%.3f (true=%.1f, biased!)\n', mean(sigma2_MLE),
    % sigma2_true);
fprintf('σ²_unbiased: E=%.3f (true=%.1f)\n', mean(sigma2_unbiased),
    % sigma2_true);

```

۱۳.۹ مسایل تمرینی

مسئله ۱

داده از $n = 25$, $N(\mu, 9)$: $\bar{x} = 4.2$

(آ) MLE مربوط به μ را بنویسید. $\text{Var}(\hat{\mu})$ (ب) چقدر است؟ (ج) آیا $\bar{X}$ برای μ کارا است؟

حل

$$\hat{\mu}_{\text{MLE}} = \bar{X} = 4.2 \quad (\text{آ})$$

$$\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n = 9/25 = 0.36 \quad (\text{ب})$$

(ج) CRLB برای $\bar{X}$ به $N(\mu, \sigma^2)$: $1/(n \cdot I(\mu)) = \sigma^2/n = 0.36$. می‌رسد $\rightarrow$ بله، کارا است.

مسئله ۲

عمر قطعات (ساعت): ۱۲۰، ۳۵۰، ۲۰۰، ۴۸۰، ۹۰، ۵۶۰، ۳۱۰، ۱۷۵، ۴۲۰، ۲۸۰.

(آ) با فرض $\text{Exp}(\lambda)$ مقدار λ (نرخ خرابی) را با MLE برآورد کنید. MTTF (ب) را برآورد کنید.

حل

$$\bar{X} = (120+350+200+480+90+560+310+175+420+280)/10 = 298.5 \quad (\text{آ})$$

$$\hat{\lambda} = 1/298.5 = 0.00335 \quad \text{خرابی در ساعت.}$$

$$\text{MTTF} = 1/\hat{\lambda} = \bar{X} = 298.5 \quad (\text{ب})$$

مسئله ۳

برای داده MLE $\text{Poisson}(\lambda): x_1, \dots, x_n$ مربوط به λ را استخراج کنید.

$$\ell(\lambda) = \sum [x_i \ln(\lambda) - \lambda - \ln(x_i!)] = (\sum x_i) \ln(\lambda) - n\lambda - \sum \ln(x_i!) \quad \text{حل}$$

$$d\ell/d\lambda = (\sum x_i)/\lambda - n = 0 \rightarrow \hat{\lambda}_{MLE} = (1/n) \sum x_i = \bar{X}$$

MLE برای نرخ پواسون همان میانگین نمونه است.

ماژول بعدی: ماژول ۱۴ — بازه‌های اطمینان